

Resumen Ejecutivo: Monografía Final del Módulo 03

— Relatividad Especial

Diplomado en Física Moderna — Módulo 03

Docente Guía: Dr. Guillermo Rubilar Alegría

Documento: `Monografia_Final_Modulo03_short.md`

1. Planteamiento del Problema

La crisis de la física clásica decimonónica emergió de la incompatibilidad entre las leyes del movimiento de Newton (invariantes bajo Galileo) y las ecuaciones de onda electromagnéticas de Maxwell (con rapidez $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ constante). El resultado nulo del experimento de Michelson-Morley (1887, $\Delta N < 0.01$) refutó el éter luminífero y motivó la formulación axiomática de Albert Einstein (1905).

2. Metrología Operacional y Cinemática de Bondi

- **Radar de Bondi:** $t_P = \frac{t_E + t_R}{2}$, $x_P = c \left(\frac{t_R - t_E}{2} \right)$
- **Factor de Bondi:** $k = \sqrt{\frac{1 + v/c}{1 - v/c}} = \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}$
- **Efecto Doppler Relativista:** $\nu_{\text{rec}} = \nu_{\text{em}} \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}}$ (alejamiento), $z = k - 1$
- **Composición 1D de Velocidades:** $v_{AC} = \frac{v_{AB} + v_{BC}}{1 + \frac{v_{AB}v_{BC}}{c^2}}$ (asíntota universal $v < c$).

3. Espaciotiempo de Minkowski y Transformaciones de Lorentz

- **Boosts de Lorentz:** $x' = \gamma(x - vt)$, $t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2}x \right)$, $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \geq 1$
- **Intervalo Invariante:** $\Delta s^2 = c^2\Delta t^2 - |\Delta \vec{x}|^2 = \text{invariante}$
- **Consecuencias Cinemáticas:** Relatividad de la simultaneidad ($\Delta t' = -\frac{\gamma v \Delta x}{c^2}$), dilatación temporal ($\Delta t = \gamma \Delta t_0$) y contracción longitudinal ($L = L_0/\gamma$).
- **Estructura Causal:** Intervalos de tipo tiempo ($\Delta s^2 > 0$), tipo luz ($\Delta s^2 = 0$) y tipo espacio ($\Delta s^2 < 0$).

4. Dinámica Relativista y Equivalencia Masa-Energía

- **Momentum y Fuerza:** $\vec{p} = \gamma m \vec{v}$, $F = \gamma^3 m a$
- **Energía Total y en Reposo:** $E = \gamma m c^2 = K + m c^2$, $E_0 = m c^2$
- **Relación Invariante de Dispersión:** $E^2 = (pc)^2 + (m c^2)^2$ (Fotones: $E = pc$, $m = 0$)
- **Validación Experimental:** Defecto de masa nuclear $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$ (fisión del ^{235}U , fusión solar $p - p$), pruebas de ultra-alta precisión en trampas de Penning (Rainville et al., 2005, error $< 4 \times$

10^{-7}) y límites criogénicos de anisotropía de la luz ($|\Delta c|/c < 10^{-18}$).